骨骼肌收缩★★★（0~2 题）

神经 - 肌接头传递兴奋（1999、2001、2006、2007、2009、2010、2013、2021）

突触前膜去极化引起 Ca^{2+} 内流→释放大量囊泡（出胞）
→大量 N2-R（化学门控通道——被 ACh 打开）
→ Na^+ 内流、K^+ 外流等→ Na^+ 内流为主（电 - 化学驱动力大）
→终板膜发生去极化产生终板电位（局部电位）
→非终板膜的电压门控钠通道开放→普通肌膜产生动作电位

静息状态自发释放
1 个囊泡→小 / 微终板电位
（很多 ACh- 很多 N2-R，2012）

筒箭毒碱阻断 N2-R →终板电位去极化减小
新斯的明（胆碱酯酶抑制剂）治疗重症肌无力
新斯的明或有机磷中毒→ ACh 大量蓄积→肌束颤动等
AP 传导相对不疲劳，但神经 - 肌接头信息传递会疲劳（递质耗竭）

兴奋 - 收缩耦联及收缩特点（2007、2008、2012、2013、2014、2015、2017、2019、2020、2023、2026）

	骨骼肌	心室肌
兴奋 - 收缩耦联关键	三联管（T/ 横管与两侧终池）	二联管（T/ 横管与单侧终池）
动作电位	0 期 -I_{Na}，无 2 期平台期	0 期 -I_{Na}（对 TTX 敏感性低），有 2 期平台期
兴奋沿横管传至细胞深部激活肌膜 /T/ 横管膜的 L 型钙通道	变构→连接肌质网 / 终池 RYR 受体（拔塞样效应） →顺浓度释放 100%Ca^{2+}	开放→细胞外 Ca^{2+} 内流→终池 RYR 受体（钙触发钙释放） →顺浓度释放 80%~90%Ca^{2+}
收缩	胞质 Ca^{2+} ↑（关键钙瞬变）+ 肌钙蛋白→原肌球蛋白位移 →肌动蛋白结合肌球蛋白横桥“激动个球” →肌丝滑行（暗带不变、明带和 H 带缩短“暗处不动、观察明处的人”）	同左
舒张	胞质 Ca^{2+} 全被纵行肌浆网的钙泵回收	胞质 Ca^{2+} 被肌浆网回收和排出细胞外 儿茶酚胺→钙泵对 Ca^{2+} 亲和力↑→回收 Ca^{2+} 加快
收缩特点	多运动单位同步等级性收缩 几乎完全强直收缩（AP 高频率发放使胞质 Ca^{2+} 持续↑） 长度 - 张力曲线有明显降支 初长度储备小	全或无同步收缩（闰盘：双向、快速、低电阻），收缩强度只取决于每个心肌细胞的收缩强度 不发生完全强直收缩（平台期→有效不应期长→相当于整个收缩期 + 舒张早期） 长度 - 张力曲线无明显降支（连接蛋白使心肌伸展性小） 初长度储备大

影响因素

一定范围前负荷 / 初长度↑→收缩张力↑（2016、2025）

后负荷↑→收缩张力↑、缩短速度↓（横桥周期变长）、缩短程度 / 长度↓、缩短起始时间延长（等长收缩时间延长、等张收缩时间缩短，2016、2022、2024）

肌肉收缩能力（收缩性）：胞质 Ca^{2+} 浓度和肌钙蛋白对 Ca^{2+} 亲和力（活化的横桥数目）、横桥 ATP 酶活性、肌原纤维肥大等